ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ

«Автономное роботизированное транспортное средство для внутренней логистики Научно-технического центра (НТЦ) АО «АВТОВАЗ»»

Конкурс «Первые в профессии» — Направление «Автомобильный транспорт», Задание № 2

---

1. НАЗНАЧЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ

Научно-технический центр (НТЦ) АО «АВТОВАЗ» располагает обширной производственной территорией площадью более 20 гектаров. Ежедневно между инженерными корпусами, опытным производством, складами и лабораториями перемещаются тяжелые комплектующие, узлы трансмиссии, измерительные приборы, оснастка и пакеты документов.

Для решения задач внутризаводской логистики разработана тяжелая автономная мобильная платформа повышенной грузоподъемности (**250 кг**) с полноуправляемым шасси типа **4WIS / 4WID** (полноповоротный крабовый ход).

Цель проекта: Автоматизация внутризаводской логистики НТЦ АО «АВТОВАЗ», исключение ручного труда при перевозке тяжелых грузов, сокращение времени межцеховой транспортировки и повышение безопасности движения.

---

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА

1. **Транспортировка тяжелых грузов до 250 кг:** Сварная рама из профильной трубы 40×40×2 мм и автомобильные ступицы Subaru обеспечивают многократный запас прочности при перевозке массивных деталей и оснастки.
2. **Всенаправленная маневренность («Крабовый ход»):** Способность перемещаться под любым углом без поворота корпуса робота, совершать разворот на месте с нулевым радиусом ($R = 0$) в узких цеховых проездах.
3. **Автономная навигация и картографирование:** Работа под управлением стека ROS 2 (Nav2, SLAM) на базе бортового компьютера Ubuntu с использованием лазерного сканера **Лидар LDC 01**.
4. **Распознавание дорожной инфраструктуры:** Детекция дорожных знаков («Стоп», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность») и распознавание сигналов светофора с помощью бортовой камеры и нейросетевых алгоритмов компьютерного зрения.
5. **Безопасность движения и груза:** Герметичный грузовой отсек с электрозамком (доступ по QR/RFID), светоотражающая маркировка, проблесковый маячок, звуковой оповещатель 85 дБ и автоматическая остановка перед препятствиями.

---

3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ АНАЛОГОВ

Параметр сравнения	Разрабатываемый робот НТЦ АВТОВАЗ	Яндекс Ровер (Яндекс Доставка)	Промышленный AGV/AMR (MiR / OMRON)	Внутризаводской трицикл с водителем
Грузоподъемность	**до 250 кг**	до 20–30 кг	до 100–200 кг	до 200–300 кг
Тип шасси	**4WIS / 4WID (Крабовый ход)**	6-колесное дифференциальное (Skid-steer)	Дифференциальное (2WD + опорные колеса)	Рулевое (3 колеса)
Опорные узлы	**Автомобильные ступицы Subaru**	Пластиковые / легкосплавные подшипники	Промышленные ролики под ровный пол	Автомобильные узлы
Маневренность	**Разворот на месте без трения шин, крабовый сдвиг**	Разворот юзом с ускоренным износом резины	Ограничена (радиус ~0.6–0.8 м)	Низкая (радиус разворота >2.5 м)
Тип аккумулятора	**LiFePO4 12S3P (безопасный, >2500 циклов)**	Li-ion NMC (риск возгорания при аварии)	LiFePO4 / Li-ion	Свинцово-кислотный
Стоимость внедрения	**Умеренная (отечественная рама + доступные компоненты)**	Высокая (> 1 800 000 руб.)	Очень высокая (> 2 500 000 руб.)	Постоянные затраты на зарплату водителя

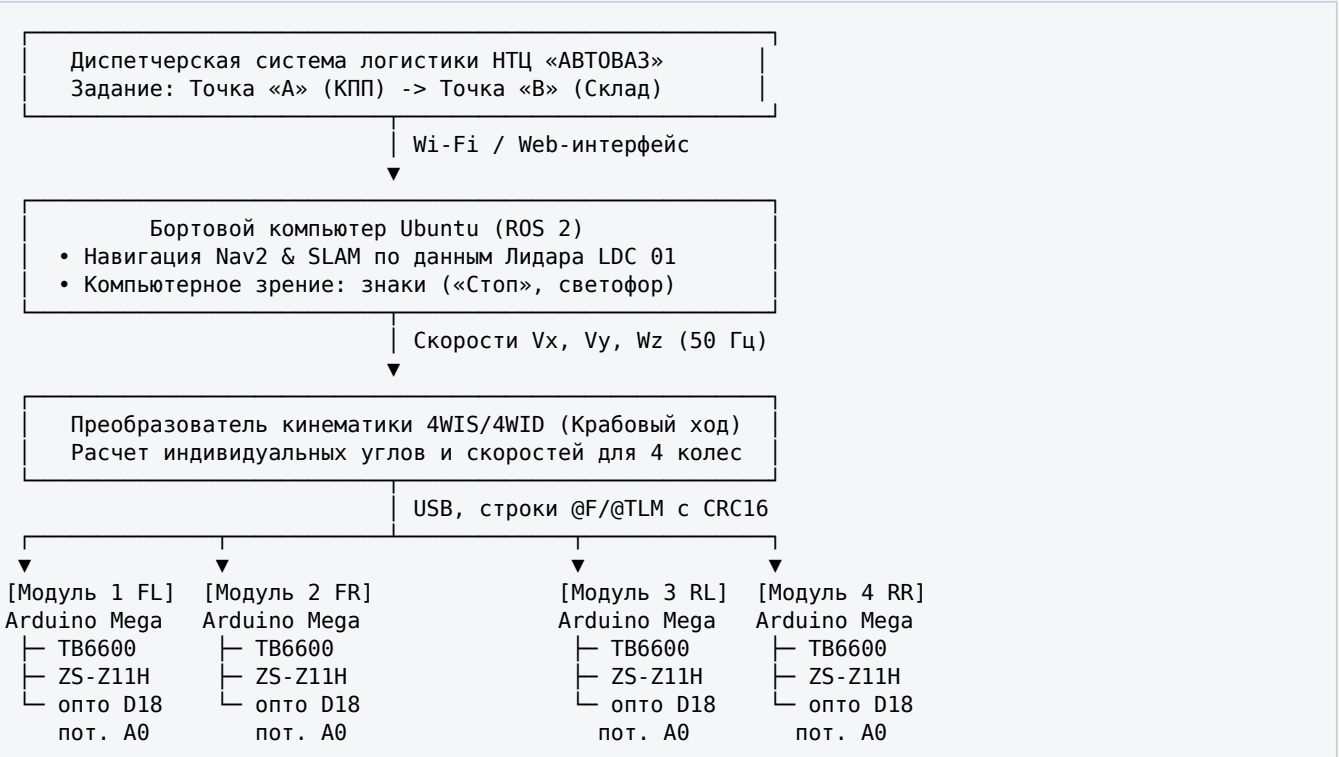
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Габаритные размеры платформы (Д × Ш × В)	**750 × 600 × 400 мм** (полное соответствие: не менее 600×400×400 и не более 1200×800×800 мм)
Снаряженная / полная масса	39.5 кг / 289.5 кг
Полезная грузоподъемность	**250 кг**
Габариты грузового отсека (Д × Ш × В)	420 × 340 × 200 мм (соответствует требованиям регламента: коробка $ge 300times 250times 60$ мм, цилиндр $ge 200times 100$ мм)
Клиренс (дорожный просвет)	100 мм
Привод поворота колес	4 × шаговый мотор NEMA 23 (1.9 Н·м) + ремень **GT2 10 мм** (шкивы 20 и 150 зубьев, редукция 1:7.5)
Привод тяги	4 × мотор-колесо Xiaomi M365 Pro (BLDC, **260 Вт** каждое, суммарно 1040 Вт ном., со встроенными энкодерами и датчиками Холла)
Опорно-поворотные подшипники	Оригинальные ступицы Subaru Forester/Impreza
Сенсор навигации	**Лидар LDC 01** (круговой 360°) + камера машинного зрения
Аккумуляторная батарея	LiFePO4 12S 3P (36 ячеек 32700, 38.4 В, 18.6 А·ч, 714.2 Вт·ч)
Бортовой компьютер	Промышленный SBC / Mini-PC на базе Ubuntu 24.04/26.04 с ROS 2
Контроллеры модулей	4 × Arduino Mega Pro Embed (связь по UART с контрольной суммой CRC16)
Силовые платы модулей	Драйвер TB6600 (руль) + драйвер тяги RioRand ZS-Z11H; собственный MOSFET-инвертор — архивный проект pcb/

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

1. **Несущая рама:** Стальная профильная труба 40×40×2 мм (Ст3сп) со скошенными углами 45°, усиленные косынки под ступицы Subaru, антикоррозийное полимерное покрытие. Опытный механический каркас изготовлен и собран в металле (см. фотоматериалы в репозитории).
2. **Опорно-поворотные узлы (Компоновка: Шкив/Шестерня → Ступица → Вилка):**
   – Сверху: Ведомый зубчатый шкив $z_2 = 150$ на центральной шпильке;
   – Посередине: 4 ступичных узла Subaru с двухрядными радиально-упорными подшипниками;
   – Снизу: Сварные стальные вилки толщиной 5–6 мм.
3. **Привод поворота:** 4 двигателя NEMA 23, ремни GT2 шириной 10 мм, шкивы z_1=20 и z_2=150 зубьев (передаточное число 7.5, итоговый крутящий момент поворота 13.68 Н·м).
4. **Тяговый привод:** 4 бесщеточных мотор-колеса **Xiaomi M365 Pro** (номинал 260 Вт) с цельнолитыми перфорированными шинами, встроенными квадратурными энкодерами и датчиками Холла.
5. **Управление и электроника:**
   – Бортовой компьютер под Ubuntu Linux с фреймворком ROS 2;
   – 4 платы управления с Arduino Mega Pro Embed;
   – 4 драйвера шаговых двигателей TB6600 (ток 2.8 А, дробление под 133.33 шага/град);
   – 4 драйвера тяги RioRand ZS-Z11H (готовые, с датчиками Холла), управление сигналом Servo на входе «P» и линиями DIR/BRAKE/STOP; прошивка — firmware/motor_wheel;
   – **Лидар LDC 01** и широкоугольная цифровая камера;
   – Батарея из 36 банок LiFePO4 32700 с контроллером Smart BMS 12S 60A.

6. АЛГОРИТМ И СХЕМА РАБОТЫ РОБОТА



7. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПЛАНИРУЕМЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

> **Важное примечание:** Проект находится на этапе сборки опытного образца, монтажа узлов и лабораторной отладки программного обеспечения. Ниже приведена официальная программа и методика проведения контрольных тестов, подготовленная в точном соответствии с регламентом соревнований для полигонных испытаний.

Этап испытания	Требование регламента	Методика проверки и планируемые показатели	Критерий оценки
Маршрут 50 м с остановкой	Длина трассы ge 50 м, одна обязательная остановка	Прямолинейный заезд с остановкой перед светофором/знаком; расчетное время прохождения менее 3 минут	до 5 баллов
Точка погрузки «А»	Автономное прибытие в точку забора груза	Остановка по координатам или QR-метке, открытие грузового отсека	до 10 баллов (в сценарии)
Транспортировка груза	Габариты ge 300times 250times 60 мм, вес до 250 кг	Размещение контрольного груза в отсеке, блокировка электрозамка	до 5 баллов
Распознавание знака «Стоп»	Обнаружение знака 2.5 и остановка	Детекция камерой по модели YOLOv8, остановка перед стоп-линией	до 5 баллов
Распознавание светофора	Корректное выполнение действий по сигналам	Распознавание цветовой фазы: остановка на красный, движение на зеленый	до 5 баллов
Искусственная неровность	Преодоление искусственной дорожной неровности	Автоматическое замедление перед неровностью, клиренс 110 мм	подтверждение проезда
Объезд препятствий	Обнаружение препятствия и автономный объезд	Сканирование **Лидаром LDC 01**, маневр крабовым ходом без остановки	до 5 баллов
Прибытие в точку «В»	Завершение сценария доставки груза	Прибытие на склад, звуковой сигнал получателю, разблокировка замка	до 10 баллов

8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ

8.1. Калькуляция затрат на изготовление платформы:

Статья расходов	Описание	Сумма, руб.
Металлопрокат и расходные материалы	Профильная труба 40×40×2 мм, листовая сталь, крепеж, ремни GT2 10 мм, шкивы 150/20	17 400
Опорные узлы	4 оригинальные ступицы Subaru, крепежные фланцы	19 600
Приводы поворота и тяги	4 мотор-колеса Xiaomi M365 Pro (260 Вт) с энкодерами + 4 шаговых двигателя NEMA 23	33 500
Электроника и датчики	4 платы (Arduino Mega 2560 + TB6600 + драйверы тяги ZS-Z11H + оптодатчик нуля + потенциометр), **Лидар LDC 01**, камера	27 200
Аккумуляторная батарея	36 банок LiFePO4 32700 + Smart BMS 12S 60A + никелевая шина	17 500
Бортовой компьютер и питание	Одноплатный компьютер (Ubuntu), модули DC-DC, кабельные сборки	21 000
Работа специалистов	Сварочно-слесарные работы, проектирование, разводка плат, интеграция ROS 2	45 000
Амортизация оборудования	Полуавтомат сварочный, станки, 3D-печать кронштейнов, монтажный инструмент	11 000
Интеграционные расходы	Развертывание локального диспетчерского сервиса, нанесение разметки/QR-кодов	15 000
ИТОГО:	**Полный бюджет создания робототехнического комплекса**	**207 200 руб.**

8.2. Экономический эффект от внедрения в НТЦ АО «АВТОВАЗ»:

- Платформа заменяет ручной труд транспортировщиков и вспомогательного персонала при перевозке деталей весом до 250 кг;
- Снижаются риски травматизма персонала при перемещении тяжелых металлических заготовок и штампов;
- Расчетный срок окупаемости комплекса составляет **менее 5 месяцев**.

---

9. ВЫВОДЫ

Представленная конструкция тяжелого робота-курьера грузоподъемностью **250 кг** на сварной раме 40×40 мм со ступицами Subaru, мотор-колесами по **260 Вт**, шаговиками NEMA 23 с редукцией 1:7.5 (ремень **GT2 10 мм**, шкивы 150 и 20 зубьев), **Лидаром LDC 01** и безопасной батареей LiFePO4 12S3P полностью удовлетворяет техническим и регламентным требованиям конкурсного задания № 2.